

Домашнее задание № 8

1. Создание таблицы

```
-- Создаём таблицу
CREATE TABLE sales (
    id UInt32,
    product_id UInt32,
    quantity UInt32,
    price Float32,
    sale_date DateTime
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (sale_date, product_id);

-- Заполняем тестовыми данными (100 000 записей)
INSERT INTO sales
SELECT
    number AS id,
    (number % 100) + 1 AS product_id, -- 100 продуктов
    (number % 10) + 1 AS quantity,    -- количество от 1 до 10
    10 + (number % 90) AS price,      -- цена от 10 до 99
    toDateTime('2026-01-01 00:00:00') + number * 3600 AS sale_date
FROM numbers(100000);

SELECT * FROM sales;
```

sales 1 X

SELECT * FROM sales | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	123 id	123 product_id	123 quantity	123 price	🕒 sale_date
1	0	1	1	10	2026-01-01 03:00:00
2	1	2	2	11	2026-01-01 04:00:00
3	2	3	3	12	2026-01-01 05:00:00
4	3	4	4	13	2026-01-01 06:00:00
5	4	5	5	14	2026-01-01 07:00:00
6	5	6	6	15	2026-01-01 08:00:00
7	6	7	7	16	2026-01-01 09:00:00
8	7	8	8	17	2026-01-01 10:00:00
9	8	9	9	18	2026-01-01 11:00:00
10	9	10	10	19	2026-01-01 12:00:00

2. Создание проекции

```
-- Создаём проекцию для агрегации по продуктам
ALTER TABLE sales ADD PROJECTION sales_projection (
    SELECT
        product_id,
        sum(quantity) AS total_quantity,
        sum(quantity * price) AS total_sales
    GROUP BY product_id
);

-- Материализуем проекцию (для существующих данных)
ALTER TABLE sales MATERIALIZE PROJECTION sales_projection;
```

3. Создание материализованного представления

```

-- Создаём целевую таблицу для хранения агрегатов
CREATE TABLE sales_mv_target (
    product_id UInt32,
    total_quantity UInt64,
    total_sales Float64,
    updated_at DateTime DEFAULT now()
) ENGINE = SummingMergeTree()
ORDER BY product_id;

-- Создаём материализованное представление
CREATE DROP MATERIALIZED VIEW sales_mv
TO sales_mv_target
AS
SELECT
    product_id,
    sum(quantity) AS total_quantity,
    sum(quantity * price) AS total_sales
FROM sales
GROUP BY product_id;

-- Заполняем существующие данные в MV
INSERT INTO sales_mv_target
SELECT
    product_id,
    sum(quantity) AS total_quantity,
    sum(quantity * price) AS total_sales,
    now() AS updated_at
FROM sales
GROUP BY product_id;

```

4. Запросы к данным

```
-- Принудительно указываем, что нужно использовать проекцию
SELECT
    product_id,
    sum(quantity) AS total_quantity,
    sum(quantity * price) AS total_sales
FROM sales
GROUP BY product_id
SETTINGS
    optimize_use_projections = 1,
    force_optimize_projection = 1;
```

Результат 1

SELECT product_id, sum(quantity) AS total_quan | Введите SQL выражение чтобы отфильт

	123 product_id	123 total_quantity	123 total_sales
4	89	9 000	522 360
5	41	1 000	50 000
6	53	3 000	156 030
7	46	6 000	330 000
8	50	10 000	590 000
9	4	4 000	211 840
10	24	4 000	211 920
11	3	3 000	155 880
12	31	1 000	49 990

-- Запрос к мат. вью

```
SELECT
    product_id,
    total_quantity,
    total_sales
FROM sales_mv_target
ORDER BY product_id;
```

sales_mv_target 1

SELECT product_id, total_quantity, total_sales FR | Введите SQL выражение чтобы отфильт

	123 product_id	123 total_quantity	123 total_sales
4	4	4 000	211 840
5	5	5 000	269 800
6	6	6 000	329 760
7	7	7 000	391 720
8	8	8 000	455 680
9	9	9 000	521 640
10	10	10 000	589 600
11	11	1 000	49 970
12	12	2 000	101 940

5. Сравнение производительности

1. Запрос без проекции (медленный)

```
EXPLAIN SELECT
  product_id,
  sum(quantity) AS total_quantity,
  sum(quantity * price) AS total_sales
FROM sales
GROUP BY product_id
SETTINGS optimize_use_projections = 0;
```

результат 1 ×

EXPLAIN SELECT product_id, sum(quantity) AS tc | Введите SQL выражение чтобы отфильт

	A-Z explain
1	Expression ((Project names + Projection))
2	Aggregating
3	Expression ((Before GROUP BY + Change column names to column identifiers))
4	ReadFromMergeTree (homework3.sales)

Время выполнения ~ 7-12 мс

2. Запрос с проекцией (быстрый)

```
EXPLAIN SELECT
  product_id,
  sum(quantity) AS total_quantity,
  sum(quantity * price) AS total_sales
FROM sales
GROUP BY product_id
SETTINGS optimize_use_projections = 1;
```

результат 1 ×

EXPLAIN SELECT product_id, sum(quantity) AS tc | Введите SQL выра:

	A-Z explain
1	Expression ((Project names + Projection))
2	Aggregating
3	Expression
4	ReadFromMergeTree (sales_projection)

Время выполнения ~ 4-6 мс

3. Запрос к материализованному представлению (самый быстрый)

```
EXPLAIN SELECT
  product_id,
  total_quantity,
  total_sales
FROM sales_mv_target;
```

результат 1 ×

EXPLAIN SELECT product_id, total_quantity, total | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать

	A-Z explain
1	Expression ((Project names + (Projection + Change column names to column identifiers)))
2	ReadFromMergeTree (homework3.sales_mv_target)

Время выполнения ~ 3-4 мс